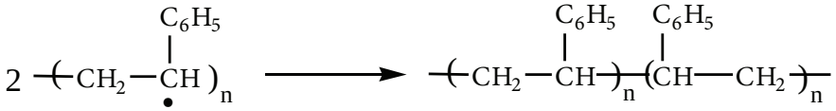
3. சங்கிலி நிறுத்தம்:

ஒற்றைப்படி மூலக்கூறுகள் வழங்கப்படுதலை நிறுத்தியோ அல்லது இரண்டு சங்கிலிகளை இணைத்தோ அல்லது ஆக்சிஜன் போன்ற மாசுக்களுடன் வினைப்படுத்தியோ மேற்கண்ட சங்கிலி வினையை நிறுத்த முடியும்.



15.4. 3 சில முக்கியமான பலபடிகளை தயாரித்தல் :

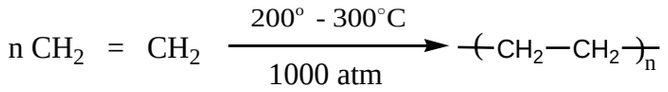
1. பாலிஎத்திலீன் தயாரித்தல்

இது ஈத்தீனின் சேர்ப்பு பலபடியாகும். இரண்டு வகையான பாலித்தீன்கள் உள்ளன.

i) HDPE (உயர் அடர்த்தி பாலிஎத்திலீன்) ii) LDPE (குறை அடர்த்தி பாலிஎத்திலீன்).

LDPE- குறை அடர்த்தி பாலிஎத்திலீன்

இது, ஈத்தீனை 200 முதல் 300°C வெப்பநிலையில் ஆக்சிஜனை வினைவேகமாற்றியாக கொண்டு வெப்பப்படுத்தி பெறப்படுகிறது. இவ்வினையானது தனிஉறுப்பு வினைவழிமுறையை பின்பற்றி நிகழ்கிறது. ஆக்சிஜனிலிருந்து உருவாகும் பெராக்சைடுகள் தனி உறுப்பு துவக்கிகளாக செயல்படுகின்றன.



ஈத்தீன் பாலிதீன்

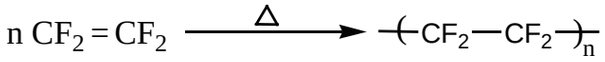
இது மின்கம்பிகளுக்கு காப்புப் பொருளாகவும், பொம்மைகள் செய்யவும் பயன்படுகிறது.

HDPE- உயர் அடர்த்தி பாலிஎத்திலீன்

373K வெப்பநிலை மற்றும் 6 முதல் 7 atm வரையிலான அழுத்தத்தில் சீக்லர் – நட்டா வினைவேகமாற்றி $[TiCl_4+(C_2H_5)_3Al]$ முன்னிலையில் எத்திலீனை பலபடியாக்கல் வினைக்கு உட்படுத்தும்போது HDPE பெறப்படுகிறது. இது அதிக அடர்த்தி மற்றும் உருகுநிலையை பெற்றுள்ளது. மேலும் பாட்டில்கள், குழாய்கள் போன்றவற்றின் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.

டெஃப்லான் (PTFE) தயாரித்தல்

இதன் ஒற்றைப்படி மூலக்கூறு டெட்ராபுளூரோ எத்திலீன் ஆகும். இந்த ஒற்றைப்படி மூலக்கூறை ஆக்சிஜன் அல்லது அம்மோனியம் பெர்சல்பேட் உடன் அதிக அழுத்தத்தில் வெப்பப்படுத்தும்போது டெஃப்லான் (PTFE) கிடைக்கிறது.



இது பொருட்களின் மீது மேல் பூச்சாக பூசவும், ஒட்டா சமையல் பாத்திரங்கள் செய்யவும் பயன்படுகிறது.

XII U15 Chemistry in Action.indd 304 18-01-2021 17:00:12